

Chimica generale e inorganica

A.A. 2025/2026



8

Crediti massimi



88

Ore totali



SSD

CHIM/03



Lingua

Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire i fondamenti di Chimica Generale e Inorganica indispensabili per la comprensione degli insegnamenti per i quali è propedeutico. Le esercitazioni di laboratorio, inoltre, forniranno allo studente le competenze di base fondamentali per affrontare i corsi di laboratorio successivi. Ultimo obiettivo del corso, ma non meno importante, è far apprezzare allo studente l'importanza della chimica nella società in generale e nella vita di tutti giorni.

Risultati apprendimento attesi

Alla fine del corso lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto i seguenti risultati:

- Conoscenza, comprensione e applicazione: conoscere, comprendere e saper applicare criticamente, attraverso la risoluzione di esercizi di opportuna difficoltà, il linguaggio chimico di base con particolare attenzione alla nomenclatura dei composti inorganici, la struttura atomica ed elettronica della materia, le proprietà chimico-fisiche degli elementi e delle principali classi di composti inorganici, i legami chimici, le strutture di Lewis, la reattività chimica in particolare reazioni di ossido-riduzione e loro bilanciamento, soluzioni acquose e pH di acidi, basi, sali, tamponi, i concetti essenziali di elettrochimica (in particolare, pile ed elettrolisi), di termodinamica e cinetica chimica. Acquisire la manualità di base attraverso le esercitazioni di laboratorio.
- Capacità di giudizio e abilità comunicative: capacità di valutare criticamente le modalità di interazione/trasformazione di molecole inorganiche anche di interesse biologico e acquisire abilità comunicative espresse attraverso un linguaggio chimico che preveda la corretta terminologia e chiarezza espositiva.

Periodo:

Primo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione:

Esame

Giudizio di valutazione:

voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-K



Responsabile:

Gallo Emma

Periodo:

Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Didattica frontale (40 ORE)

Sistemi fisici e chimici. Elementi e composti. Cenni di teoria atomica e sulla costituzione degli atomi. Isotopi e radioattività. Masse atomiche e molecolari. La mole. Composizione ponderale delle sostanze e formula chimica. Reazioni chimiche e loro bilanciamento. Correlazioni ponderali nelle reazioni chimiche. Reazioni redox. Soluzioni e loro composizione. Equilibri chimici. Legge dell'azione di massa. Equilibri in soluzione. Teoria di Arrhenius e Brønsted. Soluzioni di acidi e basi e pH. Grado di dissociazione. Effetto dello ione comune. Soluzioni tampone. Idrolisi. Titolazioni acido/base ed indicatori. Equilibri di complessazione. Struttura elettronica degli atomi. La tavola periodica degli elementi ed alcune proprietà periodiche. Il legame chimico: legame ionico e covalente. Formule di Lewis e regola dell'ottetto. Cariche formali. Formule di risonanza. Previsione della geometria delle molecole: teoria VSEPR. Acidi e basi di Lewis. Polarità delle molecole. Interazioni intermolecolari. Legame d'idrogeno. Solvatazione. Teoria dell'orbitale molecolare. Orbitali molecolari localizzati. Orbitali ibridi. Cenni di spettroscopia Uv-vis. Gas ideali. Solubilità e prodotto di solubilità. Termodinamica chimica e principi. Funzioni di stato. Evoluzione spontanea dei sistemi chimici. Energia libera. Introduzione alla cinetica chimica: velocità di reazione, energia di attivazione. Ruolo dei catalizzatori e principi generali della catalisi enzimatica. Celle elettrochimiche e potenziali redox. Equazione di Nernst.

Esercitazioni (48 ORE)

In aula: fondamenti di stechiometria (32 h)

In laboratorio a posto singolo: Operazioni elementari di laboratorio: pesata, dissoluzione, precipitazione, separazione per filtrazione. Titolazioni acido-base con uso di indicatori e complessometriche (16 h)

Prerequisiti

L'insegnamento di Chimica Generale e Inorganica è il primo corso di Chimica affrontato dallo studente, all'inizio del corso di laurea; non necessita quindi di prerequisiti a livello universitario. Per la comprensione degli argomenti, sono sufficienti le conoscenze di base di Matematica e Fisica acquisite nella scuola secondaria di secondo grado.

Metodi didattici

Le lezioni ed esercitazioni frontali si svolgono in aula con proiezione di 'slides' in formato power point. Gli studenti hanno a disposizione il sito Ariel del docente e Teams dell'insegnamento, dove regolarmente viene pubblicato materiale didattico vario, tra cui: le slides delle lezioni, incluse le esercitazioni frontali, ed i temi d'esame con risoluzione di anni precedenti.

Le esercitazioni in laboratorio si svolgono a posto singolo e consistono nell'esecuzione da parte dello studente di operazioni elementari di laboratorio ed elaborazione dei dati ottenuti. La operazioni elementari di laboratorio sono: pesata, dissoluzione, precipitazione, separazione per filtrazione. Titolazioni acido-base con uso di indicatori.

Materiale di riferimento

Slides delle lezioni disponibili sul sito Ariel del docente.

Libri di testo consigliati:

Tro, Chimica un Approccio Molecolare; Ed. EdiSES.

Petrucchi, Herring, Madura, Bissonnette, Chimica Generale; Ed. Piccin.

Chang, Goldsby, Fondamenti di Chimica Generale; Ed. McGraw Hill

Atkins, Jones Chimica Generale; Ed. Zanichelli.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame consiste in una prova scritta divisa in due parti: la prima consistente in 15 domande a risposta multipla (teoria) e la seconda di 5 esercizi di stechiometria per un totale di 32/30 (corrispondente alla lode). La prova scritta ha durata pari a 2h 30'. Per superare l'esame è necessario svolgere correttamente almeno 3 esercizi stechiometrici su 5, rispondere correttamente ad un numero consono di domande teoriche (il candidato deve totalizzare un punteggio minimo di 18/30). Non sono previste prove orali e limitazioni all'iscrizione agli appelli d'esame. Sono previste 2 prove in itinere durante il corso stesso, che se superate entrambe concorreranno al voto mediato finale e al superamento della prova d'esame. Per ogni anno accademico viene fissato un numero di date d'appello non inferiore a 7 nelle sessioni d'esame ordinarie e straordinarie.

Cognomi L-Z



Siti didattici

Chimica generale e inorganica (cognomi A-K) (a.a. 2025/26)

Chimica generale e inorganica (cognomi L-Z) (a.a. 2025/26)

Docente/i

Colombo Valentina

Ricevimento:

su appuntamento

Ufficio personale

Gallo Emma

Maggioni Daniela

Sito web

Ricevimento:

Su appuntamento

stanza 1053, 1mo piano lato B, corpo A edificio 5, Dipartimento di Chimica, Via Golgi 19

Strutture

Facoltà e scuole

Dipartimenti

Sedi

Uffici

Servizi

Segreterie studenti

Servizio bibliotecario

Servizi per studenti con disabilità

Servizi per studenti con DSA

Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori

Ricercatori

Tecnici amministrativi e bibliotecari

Consulenze e collaborazioni

Incarichi di ricerca

Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store

Amministrazione trasparente

|

Dichiarazione di accessibilità

|

Privacy e cookie

|

Cookie settings

|

Note legali

|

Mappa del sito